

ملخص عناصر قاعدة البيانات carpool_db (النسخة المعدلة)

المطابقة لـ Backend

إليك ملخص شامل ومُنسّق لكافة العناصر والأعمال التي تمّ تطبيقها على قاعدة البيانات carpool_db ، مُقسّمة ومجمّعة حسب كل فئة ووظيفتها البرمجية. هذه النسخة مُطابقة لكود ال Backend (Django) بعد إزالة التعارضات معه.

أبرز ما جرى تعديله لإزالة التعارض مع ال Backend: مُنحت صلاحيات app_readwrite كل ما يحتاجه التطبيق فعلياً (UPDATE على المحفظة وطلبات الإيداع، وقراءة ال Views وجدول الملخص اليومي)؛ صار الحدث expire_pending_reservations يضع الحالة rejected بدل expired بناءً على انتهاء وقت انطلاق الرحلة؛ وحُذف الحدث escalate_stale_reports والمشغلات التي قد ترمي خطأً على مسار التطبيق (before_reservation_insert/update) ، (before_report_insert_duplicate_check) وكل عناصر التجزئة (hash).

بنية الملفات بعد التقسيم

قُسّم الملف الأصلي data_3_full_expansion_3_revised.sql إلى ملفات مُركّزة حسب نوع الكائن، ويمكن تنفيذها دفعةً واحدة عبر run_all.sql بالترتيب الصحيح للاعتماديات.

الملف	المحتوى	يجب تنفيذه
00_tables.sql	جداول طبقة المراقبة (audit_log ، activity_history ، daily_platform_summary (audit_log_archive	أولاً (يعتمد عليه الباقي)
checks.sql	قيود CHECK لمنع القيم غير الصالحة	بعد الجداول
indexes.sql	الفهارس المركّبة/المساعدة + إزالة قيد مكرر	بعد الجداول

الملف	المحتوى	يجب تنفيذه
views.sql	كل الـ Views (تقارير/لوحة تحكم)	قبل الصلاحيات
triggers.sql	كل المشغلات (تحقق + تدقيق)	بعد الجداول
events.sql	الأحداث المجدولة + تفعيل event_scheduler	بعد الجداول
permissions.sql	الأدوار والصلاحيات (RBAC) + الإجراء المخزن	بعد الـ Views
run_all.sql	يشغل كل ما سبق بالترتيب الصحيح	—

طريقة التشغيل: من داخل مجلد database/ :

```
mysql -u root -p carpool_db < run_all.sql
```

١. مشغلات القواعد والمشغلات الشرطية (Triggers) — triggers.sql

• التحقق وقواعد العمل (Business Validation)

- **before_ride_insert_validation** و **before_ride_update_validation** : يمنعان إدخال أو تعديل سعة الرحلة أو تكلفتها بقيم سالبة.
- **before_ride_delete** : يمنع حذف أي رحلة تمتلك حجوزات قيد الانتظار أو معتمدة (accepted / pending). يبقى للحماية إذا لا يوجد API للحذف يمرّ عبره.
- **before_driver_insert_carnumber** : يمنع إدخال لوحة سيارة فارغة للسائقين.

• الأمان والحماية المالية (Security & Financial Integrity)

- **before_wallet_update_no_negative** : يمنع انخفاض رصيد المحفظة المالية عن الصفر.
- **prevent_transaction_amount_update** : يمنع تعديل قيمة المعاملة المالية بعد إنشائها لضمان ثبات السجلات.

- **prevent_audit_log_delete**: يمنع حذف أي سجل من جدول المراقبة (`audit_log`) لضمان عدم التلاعب بالسجلات.
- **before_passwordreset_prevent_reuse**: يمنع إعادة استخدام رمز إعادة تعيين كلمة السر بعد التحقق منه.

• التتبع والتدقيق (History & Auditing)

- **after_ride_delete** / **after_ride_update** / **after_ride_insert**: تسجل عمليات الإنشاء والتعديل والحذف للرحلات في جدول التدقيق `audit_log` و جدول النشاطات `activity_history`.
- **after_reservation_update** / **after_reservation_insert** / **after_reservation_delete**: تسجل كافة التغييرات والحركات الخاصة بالحجوزات في `audit_log`.
- **after_mainuser_status_change**: يسجل تغييرات حالة تفعيل أو تعطيل حسابات المستخدمين أمنياً.
- **after_transaction_insert_audit** و **after_wallet_update**: يسجلان أي تغيير برصيد المحفظة والمعاملات المالية الجديدة في جدول التدقيق.

مشغلات أزيلت عمدًا ولا يُعاد إنشاؤها (يبقى DROP لإزالة أي نسخة قديمة):
`before_reservation_update` ، `before_reservation_insert`
`before_ride_insert_date_check`
`before_report_insert_duplicate_check`
`before_passwordreset_hash` ، `before_emailverification_hash` — لأنها قد ترمي خطأً على مسار ال Backend أو لأن التجزئة تُعالج بالكامل في التطبيق.

٢. العروض والمشاهد البرمجية (Views) — views.sql

• التحليلات التشغيلية وتقارير الرحلات

- **view_driver_trips_count**: تُظهر عدد الرحلات الكلي لكل سائق مع بريده الإلكتروني.
- **view_most_active_riders**: تُظهر الركاب الأكثر نشاطًا وإجمالي حجوزاتهم.
- **view_popular_destinations**: تُظهر الوجهات الأكثر تكرارًا وطلبًا.
- **view_popular_pickup_locations**: تُظهر نقاط الانطلاق والالتقاط الأكثر استخدامًا من قبل الطلاب.
- **view_ride_occupancy_rate**: تحسب نسبة إشغال الحجوزات المقبولة مقارنةً بالسعة الكلية لكل رحلة.

• المستخدمون والأمان والحسابات

- **view_user_role_summary**: ملخص لإحصائيات أعداد المستخدمين النشطين وغير النشطين حسب أدوارهم.
- **view_inactive_users**: تعرض قائمة الحسابات الخاملة (التي لم تسجل دخول منذ أكثر من ٩٠ يومًا).
- **view_active_sessions_count**: تعرض عدد الجلسات النشطة حاليًا في النظام.
- **view_most_reported_users**: تُظهر المستخدمين الأكثر بلاغًا لترتيبهم حسب شدة الشكاوى.
- **view_location_data_footprint** و **view_last_known_location**: تُظهران آخر موقع جغرافي معروف للمستخدم ومساحة البيانات الجغرافية المخزنة له.

• المالية والمراقبة الإدارية

- **view_wallet_summary**: تُظهر إجمالي الإيداعات والمبالغ المصروفة ورصيد كل محفظة.
 - **view_suspicious_deposits**: تكشف طلبات الإيداع المشبوهة (أكثر من ٣ طلبات لنفس المستخدم خلال ساعة).
 - **view_audit_activity_by_day**: ملخص يومي لعدد أحداث المراقبة والعمليات المسجلة.
 - **view_admin_dashboard_summary**: لوحة تحكم تجميعية شاملة للإدارة تُظهر الرحلات والمستخدمين والبلاغات والإيرادات.
-

٣. المهام التلقائية المجدولة (Events) — `events.sql`

• الصيانة والأتمتة التشغيلية

- `daily_summary_job`: يجمع وينشئ ملخصًا يوميًا للإيرادات الكلية والرحلات والحجوزات.
- `auto_complete_rides`: يحوّل حالة الرحلات إلى "مكتملة" تلقائيًا بعد مرور ٣ ساعات على موعدها.
- `expire_pending_reservations`: يرفض (`rejected`) الحجوزات المعلقة التي انتهى وقت انطلاق رحلتها (`departure`).

• التنظيف الدوري للحفظ والحماية

- `cleanup_expired_sessions`: يحذف الجلسات المنتهية الصلاحية دوريًا.
- `cleanup_expired_tokens` و `cleanup_social_auth_temp`: ينظفان رموز الوصول والتسجيل المؤقتة.
- `cleanup_old_location_points`: يحذف نقاط الموقع التفصيلية الأقدم من ٣٠ يومًا لحماية الخصوصية.
- `cleanup_expired_verification_codes`: يحذف رموز التحقق وإعادة التعيين المنتهية.

• الأرشفة والتدقيق التلقائي

- `archive_old_audit_logs`: ينقل سجلات التتبع والتدقيق الأقدم من سنة إلى جدول أرشيف خاص (`audit_log_archive`).
- `weekly_wallet_reconciliation`: يفحص أسبوعيًا المطابقة بين رصيد المحفظة والمعاملات المسجلة ويسجل الأخطاء.
- `monthly_integrity_audit`: فحص شهري ينبّه أمنيًا في حال وجود أي رصيد سالب بالمحافظ.

حدث أزيل نهائيًا: `escalate_stale_reports` (كان يكتب `status='needs_review'` وهي قيمة غير موجودة بموديل `Report`).

٤. القيود والمصادقات وإجراءات المخزنة (Procedures & Constraints)

• قيود السلامة (Check Constraints) — `checks.sql`

- قيود منع القيم السالبة لأسعار وسعة الرحلات والمعاملات المالية الإيجابية: `chk_ride_cost` ، `chk_transaction_amount_positive` ، `chk_ride_capacity` ، `chk_deposit_amount_positive` .
- قيود نطاق الإحداثيات الجغرافية لضمان صحتها: `chk_current_lat_range` ، `chk_point_lng_range` ، `chk_point_lat_range` ، `chk_current_lng_range` .

• الإجراء المخزن للصلاحيات والمالية (RBAC & Stored Procedure)

`permissions.sql`

- `sp_adjust_wallet_balance` : إجراء مخزن اختياري لتعديل رصيد المحفظة بأمان، مع تطبيق التحقق من كفاية الرصيد قبل عملية الخصم (متاح كبدل أكثر أماناً للتعديل المباشر).
- نظام أدوار الوصول (Roles): إنشاء `admin_full` و `app_readonly` و `app_readwrite` — مع منح `app_readwrite` صلاحية `UPDATE` على المحفظة وطلبات الإيداع والجلسات بما يطابق حاجة الـ Backend الفعلية، وقراءة الـ Views وجدول الملخص اليومي فقط. طبقة المراقبة (`activity_history` / `audit_log`) تبقى محمية من أي وصول مباشر لأن الـ Triggers تكتب فيها بصلاحيات مُنشئها (DEFINER).

٥. الفهارس والجداول المساعدة

• الفهارس (Indexes) — `indexes.sql`

- فهارس مركبة لتسريع الاستعلامات: `idx_driver_status` على الرحلات، و `idx_rider_status` و `idx_ride_status` على الحجوزات.
- فهارس على جداول المراقبة: `idx_audit_table_time` ، `idx_activity_created_at` .
- إزالة القيد المكرر `unique_user_ride_reservation` إن وُجد.

• جداول طبقة المراقبة (Tables) — `00_tables.sql`

- `audit_log` : سجل تدقيق غير قابل للحذف لكل العمليات الحساسة.

- **activity_history** : سجل النشاطات العامة للمنصة.
 - **daily_platform_summary** : ملخص يومي (رحلات/حجوزات/إيرادات).
 - **audit_log_archive** : أرشيف سجلات التدقيق القديمة.
-

ملاحظات تنفيذية

- كل الملفات **idempotent** (تستخدم `CREATE OR / DROP IF EXISTS` / فحص ديناميكي `REPLACE`)، فيمكن إعادة تشغيلها بأمان.
- نَقِّذ على بيئة **Staging** أولاً. ملف `permissions.sql` يحتاج حساب صلاحيات إدارية (`CREATE`)
`events.sql` و (`CREATE ROLE / GRANT / USER`) يحتاج صلاحية تفعيل `event_scheduler` (`SET PERSIST`).